

A Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), através da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) e do Departamento de Ciências Exatas (DCET), pelo Colegiado de Ciência da Computação (COLCIC), apresenta o programa da disciplina. O código da disciplina é CET 642, e o nome é Lógica Digital I. O pré-requisito para cursar esta disciplina é CET 636 ? Lógica para Computação. A carga horária teórica (T) é de 30 horas, com 2 créditos, e a carga horária prática (P) é de 30 horas, com 1 crédito, totalizando 60 horas e 3 créditos. A professora responsável pela disciplina é Martha Ximena Torres Delgado.

A ementa da disciplina abrange Sistemas de Numeração, Códigos, Álgebra de Boole, Circuitos Combinatórios e Dispositivos Programáveis. Os objetivos da disciplina são fornecer aos discentes um embasamento teórico formal da Lógica Digital, permitindo a compreensão e construção de sistemas eletrônicos digitais.

A metodologia empregada incluirá aulas expositivas, seminários temáticos, trabalhos individuais e em grupos voltados à resolução de problemas padrões e cotidianos. Haverá utilização de meios computacionais para subsidiar informações e processos necessários às resoluções dos problemas propostos. Adicionalmente, serão realizadas experiências em laboratório com kit digital e instrumentos de medição e controle.

A avaliação será composta por avaliações escritas individuais, de conteúdo cumulativo, em número igual ao número de créditos da disciplina mais um. A menor nota será desprezada, efetuando-se a média aritmética das demais. Além disso, haverá trabalhos escritos e orais, individuais e coletivos, cujas notas irão compor a média ponderada com a média das avaliações escritas individuais, fornecendo a avaliação global final.

O conteúdo programático da disciplina está dividido em seis tópicos principais. O primeiro é SISTEMAS DE NUMERAÇÃO, que aborda 1.1 Histórico, 1.2 Decimal, 1.3 Binário, 1.4 Hexadecimal, 1.5 Conversão entre os sistemas e 1.6 Representação computacional dos conjuntos numéricos. O segundo tópico é CÓDIGOS, incluindo 2.1 BCD, 2.2 ASCII, 2.3 Gray e 2.4 Outros códigos.

O terceiro tópico é ÁLGEBRA DE BOOLE, detalhando 3.1 Operação NÃO, 3.2 Operação E, 3.3 Operação OU, 3.4 Operação OU EXCLUSIVO, 3.5 Operação NÃO E, 3.6 Operação NÃO OU, 3.7 Teorema de De Morgan, 3.8 Propriedades, 3.9 Simplificação de funções, 3.10 Formas normalizadas, 3.11 Mintermos e maxtermos, 3.12 Mapa de Karnaugh, 3.13 Síntese usando portas NÃO E e NÃO OU, e 3.14 Funções especificadas incompletamente.

Os tópicos restantes são 4. TECNOLOGIA DE CIRCUITOS INTEGRADOS, que inclui 4.1 TTL, 4.2 MOS e 4.3 CMOS; 5. PORTAS LÓGICAS, abrangendo 5.1 Portas NOT, AND, OR, NAND, NOR, XOR; e 6. CIRCUITOS COMBINATÓRIOS, com 6.1. Codificador, 6.2. Multiplexer, 6.3. Demultiplexer, 6.4. Somador, 6.5. Subtractor, 6.6. ALUs, 6.7. Comparadores, circuitos de paridade, e 6.8. PLDs combinatorios.

A referência bibliográfica para a disciplina inclui os seguintes títulos: WAKERLY, John F. Digital Design principles & practices. 3ª Edição. Prentice Hall, 2001, 945 pág.; MANO, M. Morris; KIME, Charles R. Logic and Computer Design Fundamentals. 3. ed. Pearson Prentice Hall, 2004, 645p.; IDOETA, Ivan V.; GAPUANO, Francisco G. Elementos de Eletrônica digital. 35ª ed. Erica Editores, 2003, 524p.; e ERCEGOVAC, M.; LANG, T.; MORENO, J. introducao aos sistemas digitais. Bookman, 1999, 453p.